

EE328 语音信号处理实验四

12313505 胡伟毅

12310403 安文博

2026 年 3 月 27 日

1 引言

语音信号在较长时间尺度上属于非平稳信号，但在短时间段内可近似看作平稳。基于这一性质，本实验采用“加窗分帧—逐帧计算—综合比较”的短时分析思路。

围绕实验任务，本文按以下顺序展开分析。首先，在 Problem 1 中比较五种常用窗函数（Rectangular、Triangular、Hann、Hamming、Blackman）的时域与频域特性，并以有效主瓣带宽和峰值旁瓣电平作为主要比较指标。其次，在 Problem 2 中对给定语音信号进行短时分析，计算短时能量、短时幅值与短时过零率，结合实验图形说明窗长、帧移与窗型的选取依据。最后，在 Problem 3 中在统一分析框架下改变窗长，比较不同窗长对三类短时特征估计结果的影响，重点讨论时间分辨率与曲线平滑性之间的变化关系。

2 实验内容与结果分析

2.1 Problem 1: 五种窗函数比较

题目要求

编程比较五种 L 点窗（Rectangular、Triangular、Hann、Hamming、Blackman）的时域响应与频域对数幅度响应；给出有效带宽与峰值旁瓣电平，并完成比较分析。

实现方法

程序先接收窗长输入 L ，并通过奇偶性判断保证 L 为奇数；本文展示结果采用 $L = 101$ 。频域分析采用零填充 FFT ($N_{\text{FFT}} = 2^{18}$) 提升频率采样密度。频域结果按窗函数分别绘制：每个窗给出全频段响应及窄带区间 $[0, 5F_s/L]$ 响应，用于观察主瓣宽度和旁瓣高度。

关键代码段

Listing 1: Problem 1: 零填充频谱与指标提取

```
1 L = input('请输入奇数窗长 L = ');
2 if mod(L,2) == 0 || L <= 1
3     error('L 必须为大于 1 的奇数');
```

```

4 end
5
6 Nfft = 2^18;
7 windows = {rectwin(L), triang(L), hann(L), hamming(L), blackman(L)};
8 for k = 1:numel(windows)
9     [f, magDb, bwHz, pslDb] = spectrum_metrics(windows{k}, 1, Nfft);
10    mainLobeBW(k) = bwHz;
11    peakSidelobe(k) = pslDb;
12 end

```

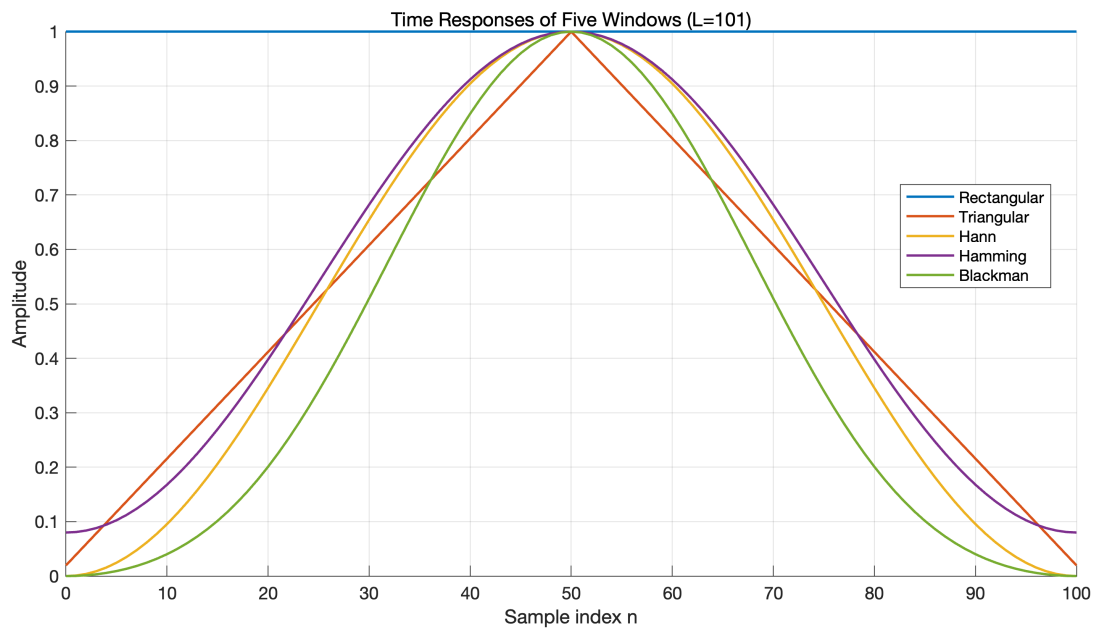


图 1: 五种窗函数时域响应 ($L = 101$)

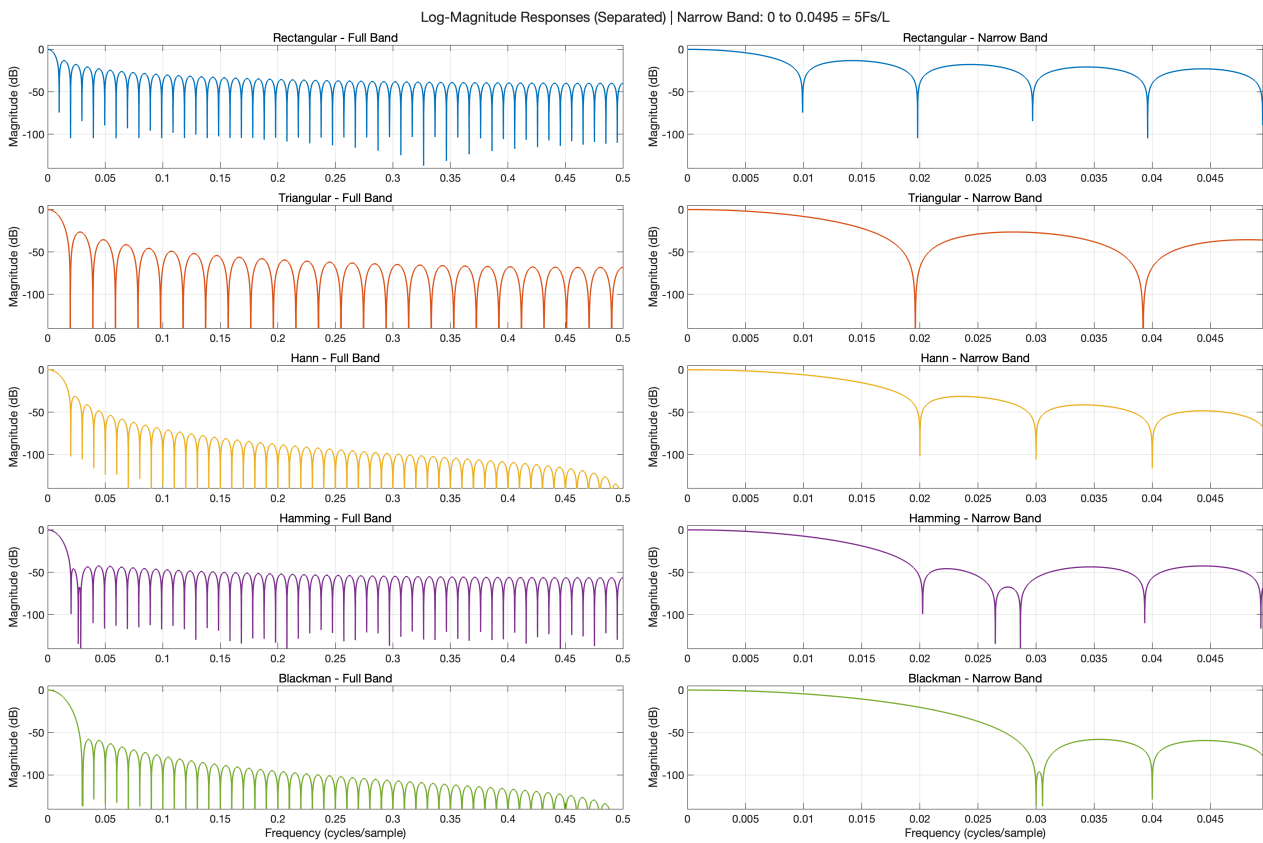


图 2: 五种窗函数频域对数幅度响应（分窗显示）

结果与回答

根据计算结果，五种窗函数的有效带宽和峰值旁瓣电平见表 1。

表 1: 窗函数频域指标比较

窗函数	有效主瓣带宽（归一化频率）	峰值旁瓣电平（dB）
Rectangular	0.0198	-13.26
Triangular	0.0392	-26.50
Hann	0.0400	-31.47
Hamming	0.0405	-42.58
Blackman	0.0600	-58.11

针对题目要求可得结论：矩形窗主瓣最窄（带宽最小），但旁瓣最高，频谱泄漏最严重；Blackman 窗主瓣最宽，但旁瓣最低，抑制泄漏能力最强；Hann 与 Hamming 带宽相近，其中 Hamming 旁瓣更低，综合性能更均衡。

2.2 Problem 2: 语音短时特征分析

题目要求

对语音文件进行短时分析，并在同一页给出四项结果：原始波形、短时能量、短时幅值、短时过零率；同时说明窗长、帧移和窗型的选取依据。

实现方法

设帧信号为

$$x_n[m] = x[nR + m]w[m], \quad 0 \leq m \leq L - 1. \quad (1)$$

对应三项短时特征定义为

$$E_n = \sum_{m=0}^{L-1} |x_n[m]|^2, \quad (2)$$

$$M_n = \sum_{m=0}^{L-1} |x_n[m]|, \quad (3)$$

$$Z_n = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{L-1} |\text{sgn}(x_n[m]) - \text{sgn}(x_n[m-1])|. \quad (4)$$

实验参数设置为 $L \approx 20 \text{ ms}$ 、 $R \approx 10 \text{ ms}$ (约 50% 重叠)、Hamming 窗。测试文件使用 `s5.wav` 和 `test_16k.wav` (正文图示以 `s5.wav` 为例)。该设置兼顾了短时平稳假设、时间分辨率和频谱泄漏抑制能力。

为满足题目“按采样率归一化尺度”的要求，时间轴统一采用 $t = n/f_s$ (单位秒)，不同语音文件分别使用各自采样率计算帧中心时刻；频率相关横轴采用归一化频率(cycles/sample)表示，使不同 f_s 文件之间可直接比较。

关键代码段

Listing 2: Problem 2: 短时能量/幅值/过零率计算

```

1 for n = 1:numFrames
2     idx0 = (n - 1) * R + 1;
3     frame = x(idx0:idx0 + L - 1) .* window;
4
5     energy(n) = sum(frame.^2);
6     magnitude(n) = sum(abs(frame));
7
8     s = sign(frame);
9     s(s == 0) = 1;
10    zc(n) = 0.5 * sum(abs(diff(s)));
11 end

```

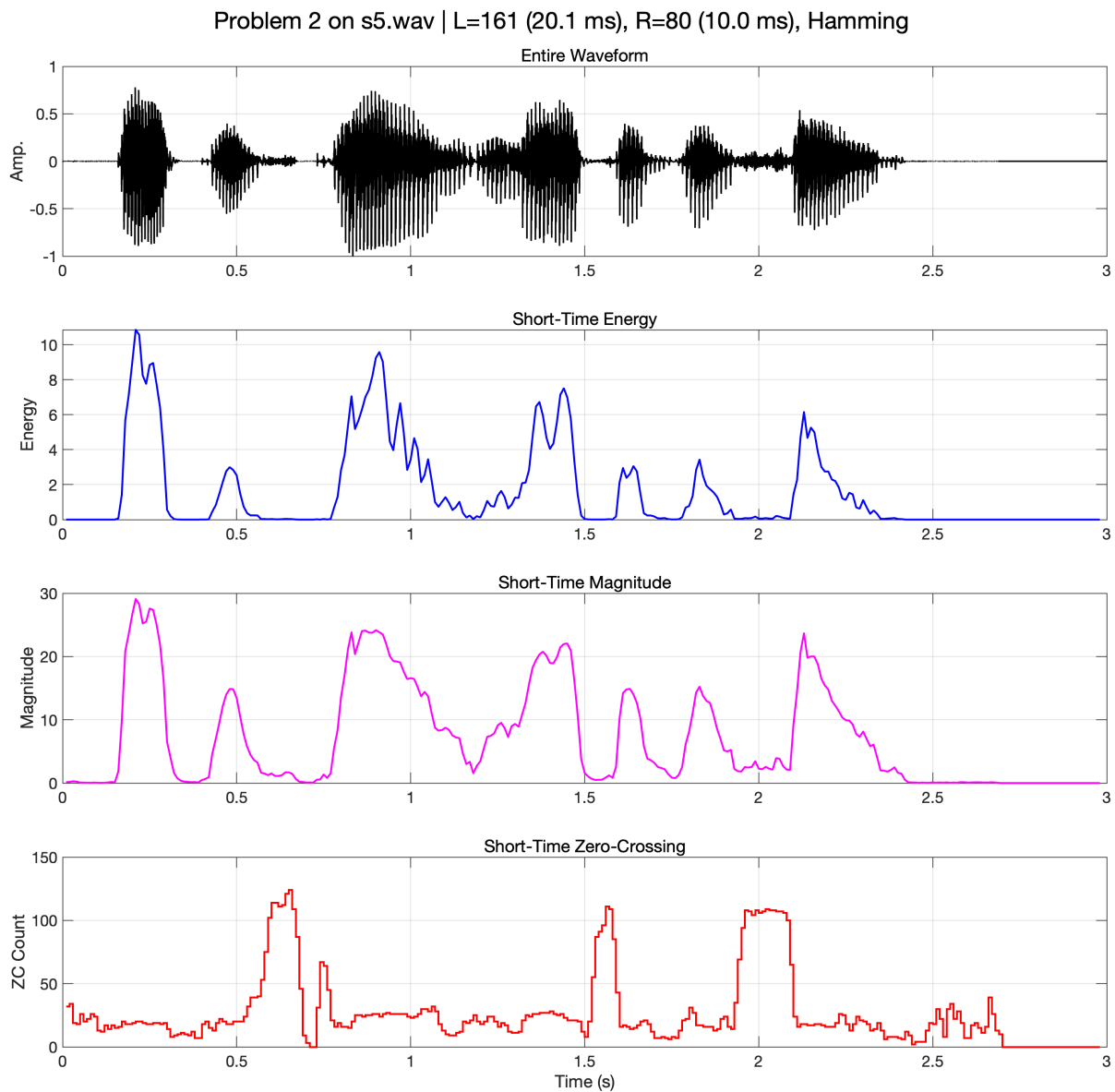


图 3: 语音波形与短时能量/幅值/过零率

结果与回答

从图 3 可见，短时能量与短时幅值在时序上高度一致，峰值位置基本对应有声段；短时过零率在清音或高频噪声成分较强的区段明显升高。由此可回答题目：三项短时特征能够从“能量强弱”和“过零密度”两个互补角度描述语音结构，并支持有声段与清音段的区分。

2.3 Problem 3: 窗长对短时分析结果的影响

题目要求

在同一语音上比较不同窗长 ($L = 51, 101, 201, 401$) 时，短时能量、短时幅值和短时过零率的变化，并回答“窗长变短或变长后出现何种效应”。

实现方法

语音文件选用 `test_16k.wav`，窗函数取 Hamming。为保持接近 50% 重叠，步长设为 $R = (L - 1)/2$ 。为消除不同窗长带来的尺度偏置，本题比较时采用归一化特征：

$$E_n^{(\text{norm})} = \frac{\sum_{m=0}^{L-1} |x_n[m]|^2}{\sum_{m=0}^{L-1} w^2[m]}, \quad (5)$$

$$M_n^{(\text{norm})} = \frac{\sum_{m=0}^{L-1} |x_n[m]|}{\sum_{m=0}^{L-1} |w[m]|}, \quad (6)$$

$$Z_n^{(\text{norm})} = \frac{0.5 \sum_{m=1}^{L-1} |\text{sgn}(x_n[m]) - \text{sgn}(x_n[m-1])|}{L-1}. \quad (7)$$

据此对每个窗长分别计算并叠加比较三类短时特征。

关键代码段

Listing 3: Problem 3: 多窗长归一化比较

```

1 Lset = [51, 101, 201, 401];
2 for k = 1:numel(Lset)
3     L = Lset(k);
4     R = (L - 1) / 2;
5     win = hamming(L);
6     feats = short_time_name(x, fs, R, win);
7
8     eNorm = feats.energy ./ sum(win.^2);
9     mNorm = feats.magnitude ./ sum(abs(win));
10    zNorm = feats.zc ./ (L - 1);
11
12    plot(ax1, feats.time, eNorm, 'DisplayName', sprintf('L=%d', L));
13    plot(ax2, feats.time, mNorm, 'DisplayName', sprintf('L=%d', L));
14    plot(ax3, feats.time, zNorm, 'DisplayName', sprintf('L=%d', L));
15 end

```

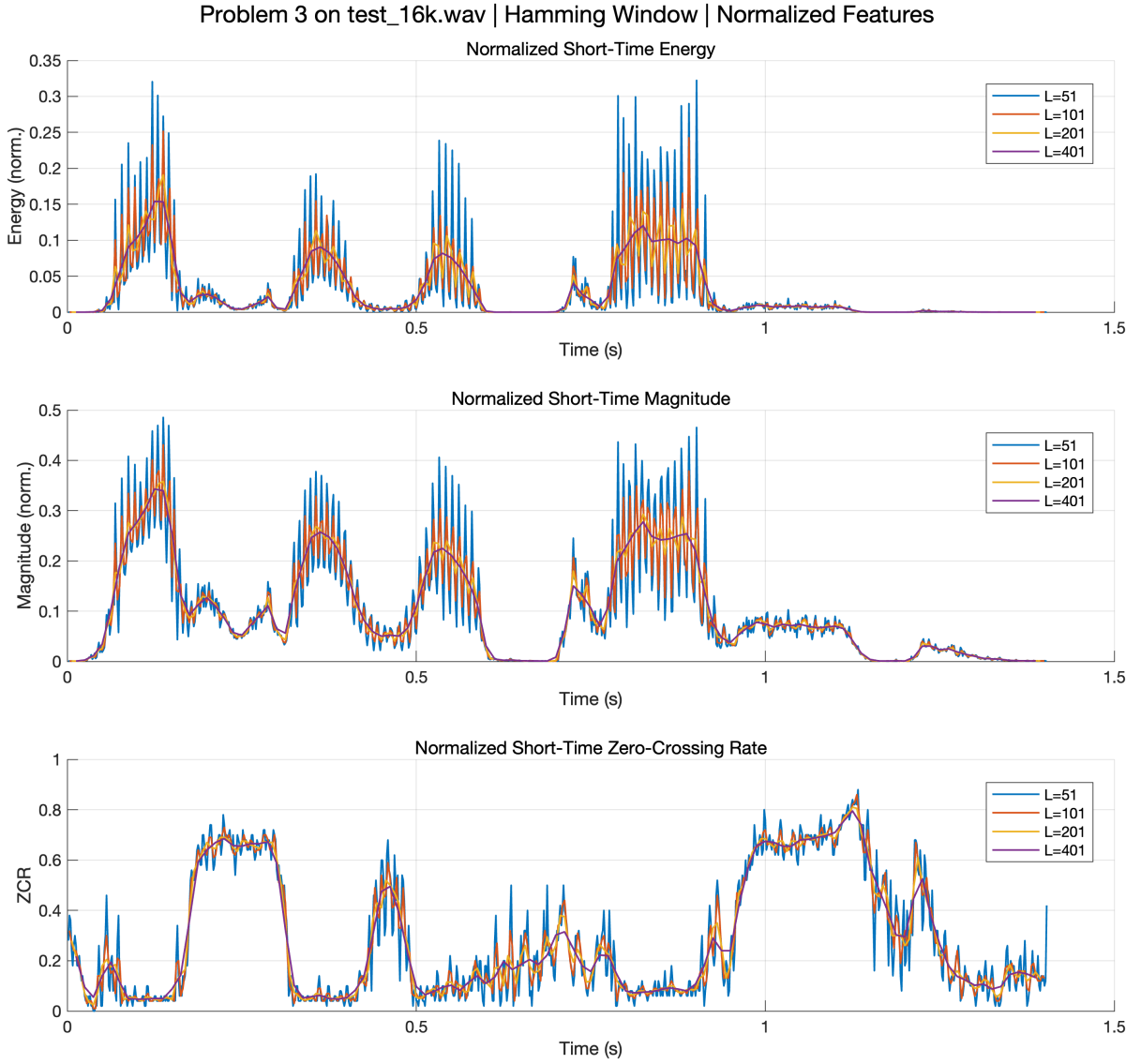


图 4: 不同窗长下归一化短时特征对比

结果与回答

图 4 表明，不同窗长下曲线差异主要体现在时间分辨率与平滑性之间的权衡。以本实验采样率 $f_s = 16 \text{ kHz}$ 为例， $L = 51$ 对应窗口时长约为 $51/16000 \approx 3.2 \text{ ms}$ ，而 $L = 401$ 对应约 $401/16000 \approx 25.1 \text{ ms}$ 。短窗（如 $L = 51$ ）能够更敏感地响应局部快速变化，峰谷位置跟踪更及时，但曲线会出现更明显的高频抖动；这说明短窗保留了更多微观细节，同时也更易受瞬时扰动影响。长窗（如 $L = 401$ ）对局部波动的平均作用更强，曲线轮廓更连续、语音包络更清晰，但瞬态细节会被削弱，快速起落边界被拉宽。可见，窗长增大等效于增强时间域平滑（可理解为更强的低通平均效应）；窗越长，稳定性越高而细节越少，窗越短则相反。该结果即为题目所要求的“窗长变短/变长效应”。

3 结论

本实验在统一短时分析框架下完成了三项验证。第一，窗函数存在“主瓣宽度—旁瓣抑制”权衡，矩形窗与 Blackman 窗分别对应两端，Hamming 窗表现出较好的综合折中。第二，短时能量、短时幅值与短时过零率可联合用于语音结构分析。第三，在归一化比较条件下，窗长主要影响短时估计的平滑程度与时间分辨率：长窗更平滑、短窗更敏感，实际应用中需按任务目标进行折中选取。